

بسمه تعالی

دانشگاه شهید چمران اهواز

امتحان پایان ترم درس تحلیل سیستم‌های انرژی II - مرحله اول

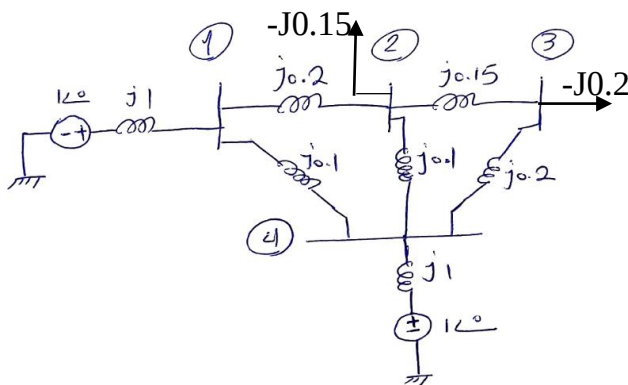
تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۱۸

مدت زمان: ۴۵ دقیقه



۱- ماتریس Y_{bus} یک سیستم سه شینه معلوم است. با استفاده از تکنیک کاهش کرون، شین ۱ و ۳ را حذف کنید. ۲ نمره

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} -j25 & j10 & j5 \\ j10 & -j25 & j10 \\ j5 & j10 & -j15 \end{bmatrix}$$



۲- ماتریس Z_{bus} سیستم چهارشینه شکل زیر معلوم است.

الف) مقادیر ولتاژ گره‌های مختلف سیستم را محاسبه کنید.

ب) اگر خازنی با امپدانس $-j1.5$ بین شین ۳ و زمین اضافه شود،

ولتاژهای جدید سیستم را محاسبه نمایید.

۵ نمره

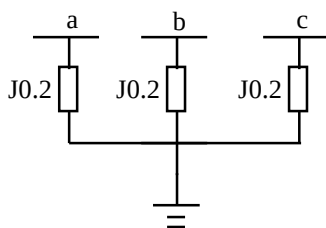
$$Z_{bus} = \begin{bmatrix} j0.5177 & j0.4922 & j0.4879 & j0.4823 \\ j0.4922 & j0.5594 & j0.5373 & j0.5078 \\ j0.4879 & j0.5373 & j0.6122 & j0.5121 \\ j0.4823 & j0.5078 & j0.5121 & j0.5177 \end{bmatrix}$$

۳- سیستم چهارشینه سوال قبل را در نظر بگیرید. $V_{base}=230kV$ و $S_{base}=2000MVA$ ۲ نمره

الف) اگر در شین ۳، سه فاز به صورت زیر بهم متصل شوند، جریان اتصال کوتاه سه فاز

مقارن را بر حسب پریونیت و آمپر محاسبه کنید.

ب) قدرت اتصال کوتاه این شین را بر حسب مگاوات آمپر محاسبه نمایید.



بسمه تعالی

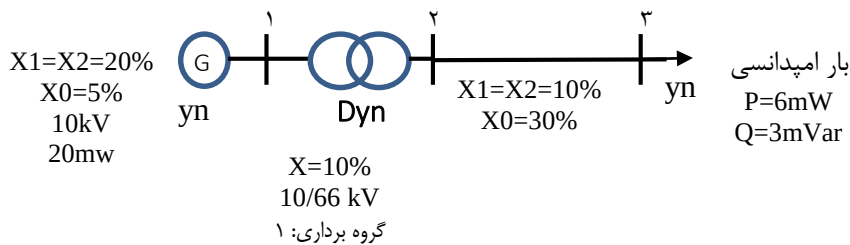
دانشگاه شهید چمران اهواز

امتحان پایان ترم درس تحلیل سیستم‌های انرژی II - مرحله دوم

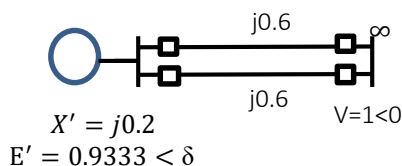
تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۱۸

مدت زمان: ۶۰ دقیقه

- ۱- در شکل زیر، اگر یک اتصال کوتاه دوفاز به زمین در شین ۱ با $Z_f = 0$ رخ دهد، با استفاده از روش مداری، جریان فالت را محاسبه کنید. همچنین ولتاژهای فازی و خطی در شین ۲ را حین فالت (بر حسب کیلوولت) محاسبه نمایید. ولتاژ فاز سالم چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ ۵ نمره



- ۲- در شکل زیر، ژنراتور توان ۱/۴ پریونیت را به شین بینهایت تحویل می‌دهد. اگر خط پائینی از مدار خارج شود، زاویه بحرانی رفع فالت را برای حفظ پایداری محاسبه کنید.



۳ نمره

- ۳- برای شکل زیر، مدار توالی صفر را رسم نمایید. ۲ نمره

